

三次样条插值算法

APC 官网给出的数据形式如下,经过探索发现官方给的数据正是使用该方法离散的得到的,因此使用三次样条插值法拟合可以得到“准确解”。

PROP RPM = 1000															
V	J	Pe	Ct	Cp	PWR	Torque	Thrust	PWR	Torque	Thrust	THR/PWR	Mach	Reyn	FOM	
(mph)	(Adv_Ratio)	-	-	-	(Hp)	(In-Lbf)	(Lbf)	(W)	(N-m)	(N)	(g/W)	-	-	-	
0.00	0.0000	0.0000	0.2945	0.2688	0.000	0.001	0.002	0.017	0.000	0.011	65.977	0.02	3269.	0.4744	
0.13	0.0340	0.0367	0.2918	0.2706	0.000	0.001	0.002	0.017	0.000	0.011	64.945	0.02	3274.	0.4648	
0.26	0.0680	0.0721	0.2889	0.2722	0.000	0.001	0.002	0.017	0.000	0.010	63.897	0.02	3280.	0.4550	
0.39	0.1020	0.1064	0.2856	0.2737	0.000	0.001	0.002	0.017	0.000	0.010	62.838	0.02	3287.	0.4450	
0.52	0.1360	0.1395	0.2820	0.2749	0.000	0.001	0.002	0.017	0.000	0.010	61.771	0.02	3293.	0.4346	
PROP RPM = 2000															
V	J	Pe	Ct	Cp	PWR	Torque	Thrust	PWR	Torque	Thrust	THR/PWR	Mach	Reyn	FOM	
(mph)	(Adv_Ratio)	-	-	-	(Hp)	(In-Lbf)	(Lbf)	(W)	(N-m)	(N)	(g/W)	-	-	-	
0.00	0.0000	0.0000	0.2974	0.2423	0.000	0.005	0.010	0.119	0.001	0.043	36.960	0.03	6537.	0.5341	
0.27	0.0362	0.0436	0.2946	0.2445	0.000	0.005	0.010	0.120	0.001	0.043	36.280	0.03	6549.	0.5218	
0.55	0.0723	0.0855	0.2915	0.2466	0.000	0.005	0.010	0.121	0.001	0.042	35.594	0.03	6562.	0.5093	
0.82	0.1085	0.1257	0.2881	0.2485	0.000	0.005	0.009	0.122	0.001	0.042	34.903	0.03	6576.	0.4964	
1.10	0.1446	0.1643	0.2842	0.2501	0.000	0.005	0.009	0.123	0.001	0.041	34.211	0.03	6590.	0.4833	
1.37	0.1808	0.2013	0.2798	0.2513	0.000	0.005	0.009	0.124	0.001	0.041	33.521	0.03	6606.	0.4699	
PROP RPM = 3000															
V	J	Pe	Ct	Cp	PWR	Torque	Thrust	PWR	Torque	Thrust	THR/PWR	Mach	Reyn	FOM	
(mph)	(Adv_Ratio)	-	-	-	(Hp)	(In-Lbf)	(Lbf)	(W)	(N-m)	(N)	(g/W)	-	-	-	
0.00	0.0000	0.0000	0.2987	0.2304	0.001	0.011	0.022	0.382	0.001	0.098	26.024	0.05	9806.	0.5653	
0.42	0.0368	0.0467	0.2959	0.2328	0.001	0.011	0.022	0.386	0.001	0.097	25.513	0.05	9824.	0.5517	
0.84	0.0736	0.0916	0.2928	0.2351	0.001	0.011	0.021	0.390	0.001	0.096	24.998	0.05	9843.	0.5377	
1.25	0.1103	0.1346	0.2893	0.2372	0.001	0.011	0.021	0.394	0.001	0.094	24.480	0.05	9865.	0.5234	
1.67	0.1471	0.1756	0.2854	0.2390	0.001	0.011	0.021	0.397	0.001	0.093	23.964	0.05	9887.	0.5088	

给定一种转速情况下,每组速度都可以对应其他的任何一组数据,推力、功率等。

例如,计算指定转速 (1700rpm)、指定速度 (1.1mph) 下的推力 ($f(rpm,v)$)。

使用三次样条插值算法计算 $f(1700,1.1)$,边界条件为自然边界条件。

1、计算区间宽度

$$h_1 = 2000 - 1000 = 1000$$

$$h_2 = 3000 - 2000 = 1000$$

2、构建矩阵 A 和向量 B

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3(\frac{f(c) - f(b)}{h_2} - \frac{f(b) - f(a)}{h_1}) & 0 \end{bmatrix}$$

3、求解线性方程组

$$c = A^{-1}B$$

4、计算 a_i 、 b_i 和 d_i

$$a_i = f(a)$$

$$b_i = \frac{f(i+1) - f(i)}{h_i} - \frac{h_i(2c_i + c_i)}{3}$$

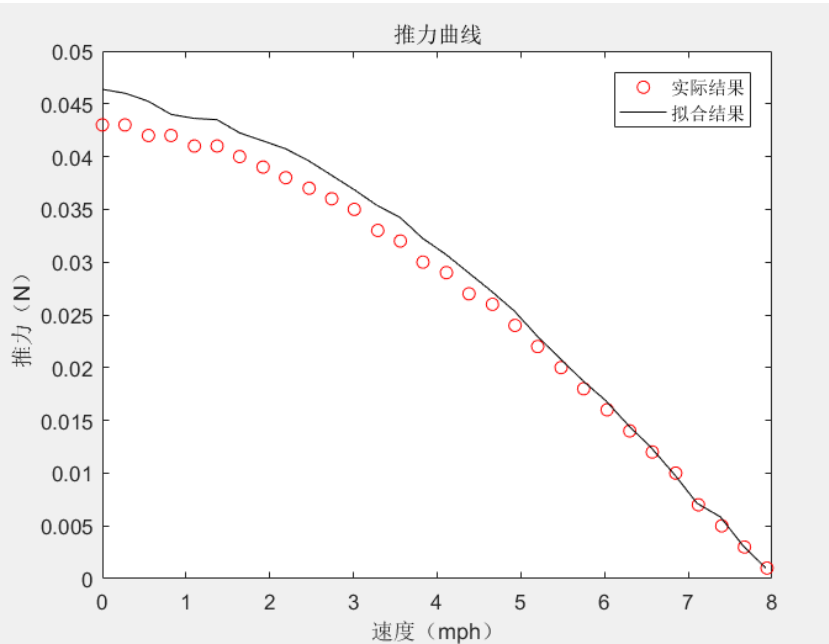
$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}$$

5、插值计算

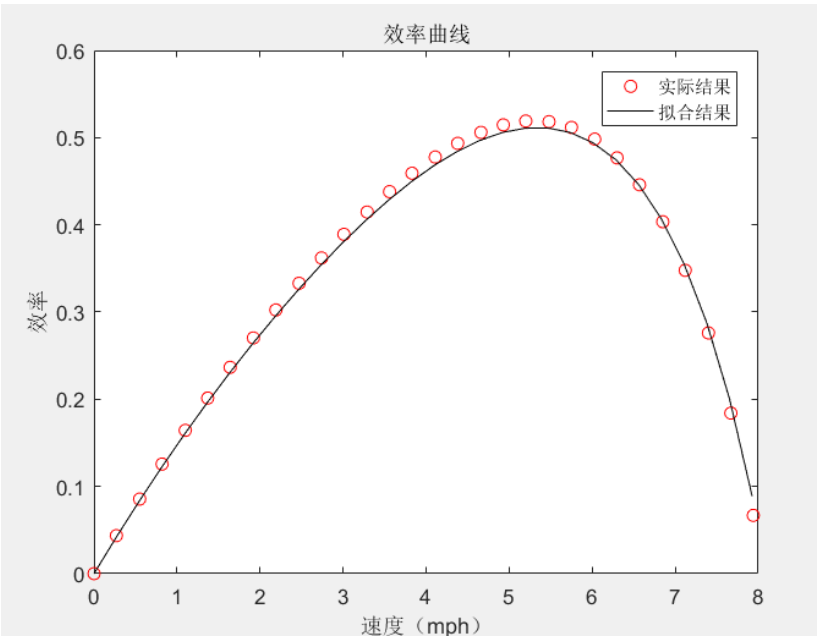
$$x = 1700 - 1000 = 700$$

$$f(1700, 1.1) = a_i + b_i x + c_i x^2 + d_i x^3 = 0.0762N$$

为测试算法精度，取[1000, 3000, 4000]转任意速度下的推力、效率等数据插值出 2000 转的数据，并进行对比。由于此时参与插值的数据集并不理想，推力误差稍大，而 PassWing 实际插值的数据集是相邻的，因此效果会更好。



拟合结果曲线 (一)



拟合结果曲线 (二)